UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Centro de Desenvolvimento Académico

FORMAÇÃO AVANÇADA EM REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISES

MÓDULO AVANÇADO

INTEGRIDADE CIENTÍFICA E GESTÃO DE CONFLITOS

Ética, responsabilidade, transparência metodológica e prevenção de práticas científicas inadequadas

Nível: Formação avançada / Doutoramento

Área: Ética, integridade e governação da investigação

Formador: Fernando Mucomole

Maputo, Moçambique
2026

Apresentação do módulo

A integridade científica constitui uma condição essencial para a credibilidade, a utilidade e a legitimidade social da investigação. Um estudo metodologicamente sofisticado pode produzir conclusões pouco fiáveis quando os dados são manipulados, os métodos são ocultados, os conflitos de interesses não são declarados ou as responsabilidades científicas não são claramente definidas.

Nas revisões sistemáticas e meta-análises, estes problemas podem ocorrer em diferentes etapas: formulação da pergunta, registo do protocolo, pesquisa, selecção dos estudos, extracção dos dados, avaliação do risco de viés, análise estatística, interpretação, redacção e publicação.

A integridade científica não se limita à ausência de fraude. Inclui honestidade, rigor, responsabilidade, transparência, respeito pelos participantes, reconhecimento adequado das contribuições e gestão justa dos desacordos.

Este curso aborda os princípios e os procedimentos que permitem prevenir, identificar e gerir situações que ameaçam a integridade de um projecto científico.

Índice

Apresentação do módulo **1**

1 Objectivos e competências **4**
1.1 Objectivo geral 4

2 Fundamentos da integridade científica **4**
2.1 Definição 4
2.2 Princípios fundamentais 5
2.3 Erro honesto, negligência e má conduta 5

3 Integridade ao longo do ciclo de investigação **6**
3.1 Etapas e riscos 6
3.2 Cultura de integridade 6

4 Conflitos de interesses **7**
4.1 Definição 7
4.2 Conflitos financeiros 7
4.3 Conflitos não financeiros 7
4.4 Declaração de conflitos 8
4.5 Estratégias de gestão 8
4.6 Matriz de avaliação de conflitos 8

5 Autoria e responsabilidade científica **9**
5.1 Autoria não é apenas reconhecimento 9
5.2 Contributos científicos 9
5.3 Critérios de autoria 9
5.4 Práticas problemáticas 10
5.5 Matriz de responsabilidades 10

6 Plágio, fabricação e falsificação **10**
6.1 Plágio . . . 10
6.2 Fabricação de dados . . . 11
6.3 Falsificação de dados . . . 11
6.4 Distinção entre erro e fraude . . . 11

7 Relato selectivo e manipulação de resultados **12**
7.1 O que é o relato selectivo? . . . 12
7.2 Flexibilidade analítica . . . 12
7.3 Medidas preventivas . . . 12
7.4 Exemplo de decisão metodológica . . . 13

8 Transparência das decisões metodológicas **13**
8.1 Registo do protocolo . . . 13
8.2 Registo de desvios . . . 13
8.3 Reprodutibilidade . . . 13

9 Gestão de divergências entre investigadores **14**
9.1 Divergência científica não é necessariamente conflito pessoal . . . 14
9.2 Procedimento de resolução . . . 14
9.3 Fluxograma de resolução . . . 15
9.4 Prevenção de conflitos de equipa . . . 15

10 Utilização responsável da inteligência artificial **16**
10.1 Possíveis utilizações . . . 16
10.2 Riscos específicos . . . 16
10.3 Regras de utilização responsável . . . 16
10.4 Modelo de declaração de utilização de IA . . . 17

11 Estudos de caso para discussão **17**
11.1 Caso 1 — Conflito financeiro não declarado . . . 17
11.2 Caso 2 — Exclusão de um estudo desfavorável . . . 18
11.3 Caso 3 — Autoria honorária . . . 18
11.4 Caso 4 — Referências geradas por IA . . . 18
11.5 Caso 5 — Divergência na extracção de dados . . . 19

12 Plano preventivo de integridade científica **19**
12.1 Elementos mínimos . . . 19
12.2 Matriz de risco e prevenção . . . 20

13 Actividade prática **20**
13.1 Título . . . 20
13.2 Organização . . . 20
13.3 Etapas de trabalho . . . 20
13.4 Produto esperado . . . 21

14 Modelo de declaração de integridade científica **21**

15 Modelo de declaração de conflitos de interesses **22**

16 Plano de gestão de conflitos **23**

17 Grelha de avaliação **24**
17.1 Escala de classificação 24

18 Conclusões do módulo **25**

19 Referências bibliográficas **25**

Nota final **26**

1 Objectivos e competências

1.1 Objectivo geral

Desenvolver competências para identificar riscos éticos, prevenir práticas científicas inadequadas, declarar e gerir conflitos de interesses e estabelecer procedimentos de responsabilidade e transparência num projecto de revisão sistemática ou meta-análise.

Objectivos de aprendizagem

No final do módulo, o estudante deverá ser capaz de:

1. Explicar os princípios fundamentais da integridade científica.
2. Distinguir erro honesto, negligência e má conduta científica.
3. Identificar conflitos de interesses financeiros e não financeiros.
4. Definir critérios transparentes para atribuição de autoria.
5. Reconhecer plágio, fabricação e falsificação de dados.
6. Identificar relato selectivo e manipulação de resultados.
7. Documentar decisões metodológicas e desvios ao protocolo.
8. Aplicar procedimentos de resolução de divergências.
9. Utilizar ferramentas de inteligência artificial de forma responsável.
10. Elaborar uma declaração de integridade científica.
11. Construir um plano de gestão de conflitos para um projecto.

2 Fundamentos da integridade científica

2.1 Definição

Conceito fundamental

A integridade científica corresponde ao compromisso com práticas de investigação honestas, rigorosas, transparentes, responsáveis e respeitadoras dos princípios éticos aplicáveis durante todas as fases do trabalho científico.

A integridade deve estar presente desde a definição do problema de investigação até à comunicação dos resultados, incluindo a conservação dos dados, a atribuição de autoria, a gestão de conflitos e a correcção de erros identificados após a publicação.

2.2 Princípios fundamentais

Tabela 1: Princípios de integridade e respectivas aplicações

Princípio	Significado	Aplicação numa revisão
Honestidade	Representar fielmente os dados e os resultados	Não omitir estudos por discordarem da hipótese
Rigor	Aplicar métodos adequados e verificáveis	Validar extracção e análises estatísticas
Transparência	Tornar as decisões compreensíveis	Registar desvios ao protocolo
Responsabilidade	Assumir as obrigações atribuídas	Verificar os resultados antes da publicação
Imparcialidade	Evitar influências indevidas	Aplicar critérios de elegibilidade consistentes
Respeito	Proteger direitos e informação sensível	Respeitar confidencialidade e licenças
Prestação de contas	Permitir verificação das decisões	Conservar registos e versões do projecto

2.3 Erro honesto, negligência e má conduta

É necessário distinguir situações diferentes antes de decidir como responder a um problema.

- **Erro honesto:** falha não intencional, por exemplo, uma fórmula incorrecta identificada durante a verificação dos resultados.
- **Negligência:** incumprimento evitável de procedimentos de cuidado ou de responsabilidades, cuja gravidade depende do contexto e das normas aplicáveis.
- **Má conduta científica:** comportamento que viola deliberadamente ou de forma gravemente inadequada os padrões de integridade, conforme as definições e procedimentos institucionais aplicáveis.

A classificação concreta deve considerar as evidências, as circunstâncias, as normas institucionais e o direito de resposta das pessoas envolvidas.

Atenção metodológica

Um resultado incorrecto não demonstra, por si só, fraude. A resposta deve começar pela verificação dos factos, pela preservação dos registos e pela análise imparcial do sucedido. Não se deve acusar uma pessoa sem fundamento verificável.

3 Integridade ao longo do ciclo de investigação

3.1 Etapas e riscos

Tabela 2: Riscos de integridade nas etapas de uma revisão

Etapa	Risco	Medida preventiva
Protocolo	Alterar a pergunta após conhecer os resultados	Registar previamente as decisões principais
Pesquisa	Excluir fontes ou resultados inconvenientes	Documentar todas as fontes e estratégias
Selecção	Aplicar critérios de forma inconsistente	Usar critérios explícitos e revisão independente
Extracção	Escolher valores favoráveis	Utilizar formulários padronizados e verificação
Análise	Testar vários modelos e reportar apenas o favorável	Definir análises principais e documentar análises adicionais
Interpretação	Exagerar a certeza ou a generalização	Relacionar conclusões com limitações e incerteza
Autoria	Omitir contribuições relevantes	Acordar critérios de autoria e contributos
Publicação	Ocultar conflitos ou resultados negativos	Declarar conflitos e relatar resultados pertinentes
Pós-publicação	Ignorar erros identificados	Estabelecer um procedimento de correcção

3.2 Cultura de integridade

Uma cultura de integridade não depende exclusivamente da conduta individual. Também depende das condições de trabalho, da supervisão, dos incentivos académicos e da possibilidade de comunicar problemas sem receio de retaliação.

As equipas devem promover:

- formação em ética e boas práticas;
- protocolos e procedimentos acessíveis;
- supervisão proporcional ao risco;
- registos auditáveis das decisões;
- comunicação respeitosa;
- tratamento justo das preocupações;
- correcção de erros sem ocultação;
- protecção contra represálias por denúncias de boa-fé.

4 Conflitos de interesses

4.1 Definição

Conceito fundamental

Um conflito de interesses ocorre quando um interesse secundário pode influenciar, ou ser razoavelmente percebido como capaz de influenciar, o julgamento profissional relativo a um interesse científico primário.

A existência de um conflito não prova automaticamente que ocorreu enviesamento ou má conduta. Contudo, a omissão de um conflito relevante pode comprometer a confiança no processo e nas conclusões.

4.2 Conflitos financeiros

Podem incluir:

- financiamento proveniente de uma empresa interessada;
- honorários de consultoria;
- remuneração por palestras;
- participação accionista;
- patentes ou direitos de propriedade intelectual;
- apoio financeiro directo ou indirecto;
- contratos associados a determinados resultados.

4.3 Conflitos não financeiros

Podem incluir:

- relações profissionais ou institucionais;
- interesses de carreira ou promoção;
- compromissos académicos prévios;
- participação em grupos de defesa de uma intervenção;
- relações pessoais relevantes;
- convicções intelectuais fortemente associadas à hipótese;
- disputas anteriores entre investigadores;
- interesse em confirmar resultados de estudos próprios.

Os interesses não financeiros devem ser avaliados com proporcionalidade. Uma convicção científica ou uma opinião académica não constitui automaticamente um conflito que exija exclusão. O aspecto central é a possibilidade de influência relevante sobre as decisões.

4.4 Declaração de conflitos

A declaração deve ser específica, actualizada e compatível com as exigências da instituição, do financiador e da revista.

Uma declaração útil identifica:

1. a natureza do interesse;
2. a entidade ou relação envolvida;
3. o período relevante;
4. a pessoa a que se refere;
5. a relação possível com o projecto;
6. as medidas adoptadas para gerir o conflito.

4.5 Estratégias de gestão

Tabela 3: Medidas possíveis de gestão de conflitos

Medida	**Aplicação**	**Limitação**
Declaração	Divulgar interesses relevantes	A transparência não elimina a influência
Revisão independente	Solicitar verificação por pessoa sem o conflito	Exige recursos e independência real
Separação de funções	Afastar a pessoa de decisões específicas	Deve ser documentada e proporcional
Supervisão reforçada	Aumentar a verificação de etapas críticas	Pode aumentar o tempo e os custos
Recusa de participação	Impedir envolvimento numa decisão incompatível	Pode ser necessária em conflitos graves

4.6 Matriz de avaliação de conflitos

A equipa pode avaliar cada situação segundo:

- probabilidade de influência;
- gravidade potencial;
- relação com a pergunta de investigação;
- possibilidade de gestão;
- necessidade de divulgação;
- necessidade de intervenção institucional.

Uma matriz interna pode utilizar classificações qualitativas como baixo, moderado e elevado. Estas classificações são instrumentos de gestão e não substituem as regras institucionais.

5 Autoria e responsabilidade científica

5.1 Autoria não é apenas reconhecimento

A autoria representa crédito científico e implica responsabilidade. A inclusão de uma pessoa na lista de autores deve corresponder a uma contribuição substantiva e às regras de autoria aplicáveis ao campo e à publicação.

As equipas devem definir os critérios de autoria no início do projecto e rever o acordo quando as contribuições mudarem.

5.2 Contributos científicos

Numa revisão sistemática, os contributos podem incluir:

- formulação da pergunta;
- concepção do protocolo;
- desenvolvimento da estratégia de pesquisa;
- selecção dos estudos;
- extracção e validação dos dados;
- avaliação do risco de viés;
- análise estatística;
- interpretação dos resultados;
- redacção e revisão crítica;
- supervisão metodológica;
- gestão do projecto e financiamento.

Nem todos estes contributos conferem automaticamente autoria. O critério deve depender da contribuição efectiva, da participação na preparação ou revisão intelectual do trabalho e da aceitação da responsabilidade correspondente.

5.3 Critérios de autoria

Quando a revista adopta os critérios do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), a autoria exige, em conjunto, contribuição substancial, participação na redacção ou revisão intelectual, aprovação da versão final e concordância em assumir responsabilidade pelo trabalho.

A aplicação concreta deve respeitar as orientações da revista e da área científica. Os contributos que não satisfazem os critérios de autoria podem ser reconhecidos nos agradecimentos, mediante consentimento apropriado.

5.4 Práticas problemáticas

- **Autoria honorária:** incluir alguém sem contribuição suficiente.
- **Autoria fantasma:** omitir uma pessoa que realizou contributos substanciais, quando a omissão não é justificada.
- **Autoria coerciva:** incluir uma pessoa devido à sua posição hierárquica, sem contribuição correspondente.
- **Disputa de ordem:** conflito sobre a posição dos autores sem critérios previamente acordados.
- **Aprovação fictícia:** indicar que um autor aprovou a versão final quando não o fez.

5.5 Matriz de responsabilidades

Tabela 4: Exemplo de matriz de responsabilidades

Actividade	Responsável	Verificação
Protocolo	Investigador A	Equipa metodológica
Pesquisa	Investigador B	Segundo pesquisador
Triagem	Investigadores B e C	Resolução documentada de divergências
Extracção	Investigadores C e D	Verificação cruzada
Análise estatística	Investigador E	Reprodução independente
Redacção	Equipa de autores	Aprovação da versão final

Os nomes são fictícios. A matriz deve ser adaptada à organização efectiva do projecto.

6 Plágio, fabricação e falsificação

6.1 Plágio

Conceito fundamental

O plágio consiste na apresentação de palavras, ideias, resultados, imagens ou outros materiais de terceiros como se fossem próprios, sem reconhecimento adequado da origem, de acordo com as normas aplicáveis.

Pode ocorrer por:

- reprodução literal sem citação;
- paráfrase demasiado próxima do original;
- utilização de figuras sem atribuição;
- apropriação de ideias ou estruturas argumentativas;

- reutilização não declarada de texto próprio quando as regras de publicação exigem transparência;
- citação de fontes que não foram consultadas;
- referência bibliográfica inventada ou incorrecta.

A reutilização de texto próprio deve ser avaliada segundo as políticas editoriais e as normas académicas aplicáveis. Não é correcto assumir que todo o texto previamente escrito pode ser reutilizado sem declaração.

6.2 Fabricação de dados

A fabricação ocorre quando são inventados dados, observações, participantes, estudos, referências ou resultados e estes são apresentados como reais.

Exemplos numa revisão sistemática:

- inventar um estudo que não existe;
- criar valores de efeito que não constam das fontes;
- inventar números de participantes;
- apresentar uma pesquisa como realizada quando não foi;
- fabricar referências bibliográficas para sustentar uma conclusão.

6.3 Falsificação de dados

A falsificação consiste na alteração, omissão ou manipulação inadequada de materiais, procedimentos, dados ou resultados, de modo a produzir uma representação enganadora da investigação.

Exemplos:

- alterar valores extraídos para favorecer uma hipótese;
- remover estudos elegíveis sem justificação;
- modificar critérios após observar resultados e ocultar essa alteração;
- alterar gráficos de forma a induzir interpretações incorrectas;
- ocultar resultados adversos relevantes.

6.4 Distinção entre erro e fraude

Um erro na transcrição de um valor pode ser corrigido quando identificado, desde que a equipa registe a correcção e avalie o seu impacto. A manipulação intencional de um valor para alterar a conclusão constitui uma situação de natureza muito diferente.

A avaliação deve basear-se em registos, versões dos ficheiros, correspondência relevante, documentação da análise e procedimentos institucionais, evitando conclusões precipitadas.

7 Relato selectivo e manipulação de resultados

7.1 O que é o relato selectivo?

O relato selectivo ocorre quando resultados, análises ou desfechos são escolhidos para divulgação de forma que produz uma representação incompleta ou enganadora da evidência.

Pode manifestar-se através de:

- omissão de desfechos previamente definidos;
- apresentação apenas dos resultados estatisticamente significativos;
- ocultação de análises que contradizem a interpretação;
- selecção de subgrupos após observar os resultados;
- escolha não justificada do modelo que produz o efeito mais favorável;
- alteração de desfechos principais sem explicação;
- exclusão injustificada de estudos da meta-análise.

7.2 Flexibilidade analítica

Uma mesma base de dados pode permitir diferentes decisões sobre medidas de efeito, modelos estatísticos, subgrupos, estimadores de heterogeneidade e tratamento de dados em falta.

A existência de opções analíticas não constitui, por si só, má conduta. O risco surge quando as opções são exploradas sem transparência e apenas os resultados favoráveis são seleccionados para comunicação.

7.3 Medidas preventivas

1. Registar previamente a pergunta e os desfechos principais.
2. Definir as análises principais no protocolo.
3. Distinguir análises planeadas de análises exploratórias.
4. Documentar alterações e respectivas justificações.
5. Conservar os resultados das análises relevantes.
6. Relatar resultados nulos ou desfavoráveis pertinentes.
7. Realizar análises de sensibilidade justificadas.
8. Verificar a correspondência entre protocolo, resultados e conclusões.

7.4 Exemplo de decisão metodológica

Estudo de caso

Uma equipa define como desfecho principal a diferença média entre dois grupos. Após a análise, o resultado não é estatisticamente significativo. A equipa testa várias alternativas e encontra um subgrupo com resultado significativo.
A solução adequada não é necessariamente ignorar o subgrupo. A equipa deve identificar a análise como exploratória, explicar a razão para a ter realizado, apresentar a incerteza e evitar interpretá-la como confirmação definitiva da hipótese.

8 Transparência das decisões metodológicas

8.1 Registo do protocolo

O protocolo deve explicitar, tanto quanto possível:

- pergunta e objectivos;
- critérios de elegibilidade;
- fontes e estratégia de pesquisa;
- processo de selecção;
- variáveis e procedimentos de extracção;
- avaliação do risco de viés;
- medidas de efeito e modelos estatísticos;
- análises de subgrupos e sensibilidade;
- abordagem à certeza da evidência;
- responsabilidades e conflitos de interesses.

O registo prévio não impede alterações justificadas. Exige que as alterações sejam identificadas e explicadas.

8.2 Registo de desvios

Tabela 5: Modelo de registo de alterações metodológicas

Data	Decisão original	Alteração	Justificação e impacto
Data	Critério previsto	Critério revisto	Motivo, aprovação e efeito sobre os resultados

8.3 Reprodutibilidade

A transparência é reforçada pela conservação de:

- versões do protocolo;
- estratégias de pesquisa;
- registos bibliográficos;
- formulários de extracção;
- decisões de selecção;
- dados analíticos com proveniência;
- código e ambiente de análise;
- resultados intermédios;
- registo de alterações;
- documentação de acesso e licenciamento.

A partilha deve respeitar direitos de autor, contratos de licenciamento, protecção de dados e confidencialidade.

9 Gestão de divergências entre investigadores

9.1 Divergência científica não é necessariamente conflito pessoal

Os investigadores podem discordar legitimamente sobre a elegibilidade de um estudo, a interpretação de um resultado, a classificação do risco de viés, o modelo estatístico ou a ordem de autoria.

A divergência deve ser tratada através de regras transparentes, não por autoridade informal, pressão hierárquica ou preferência pessoal.

9.2 Procedimento de resolução

1. Identificar a decisão concreta em disputa.
2. Consultar o protocolo e os critérios acordados.
3. Apresentar as razões e as evidências de cada posição.
4. Procurar uma solução fundamentada.
5. Solicitar avaliação independente, quando necessário.
6. Registar a decisão final e a sua justificação.
7. Escalar o caso para mediação ou instância institucional quando não houver solução adequada.

9.3 Fluxograma de resolução

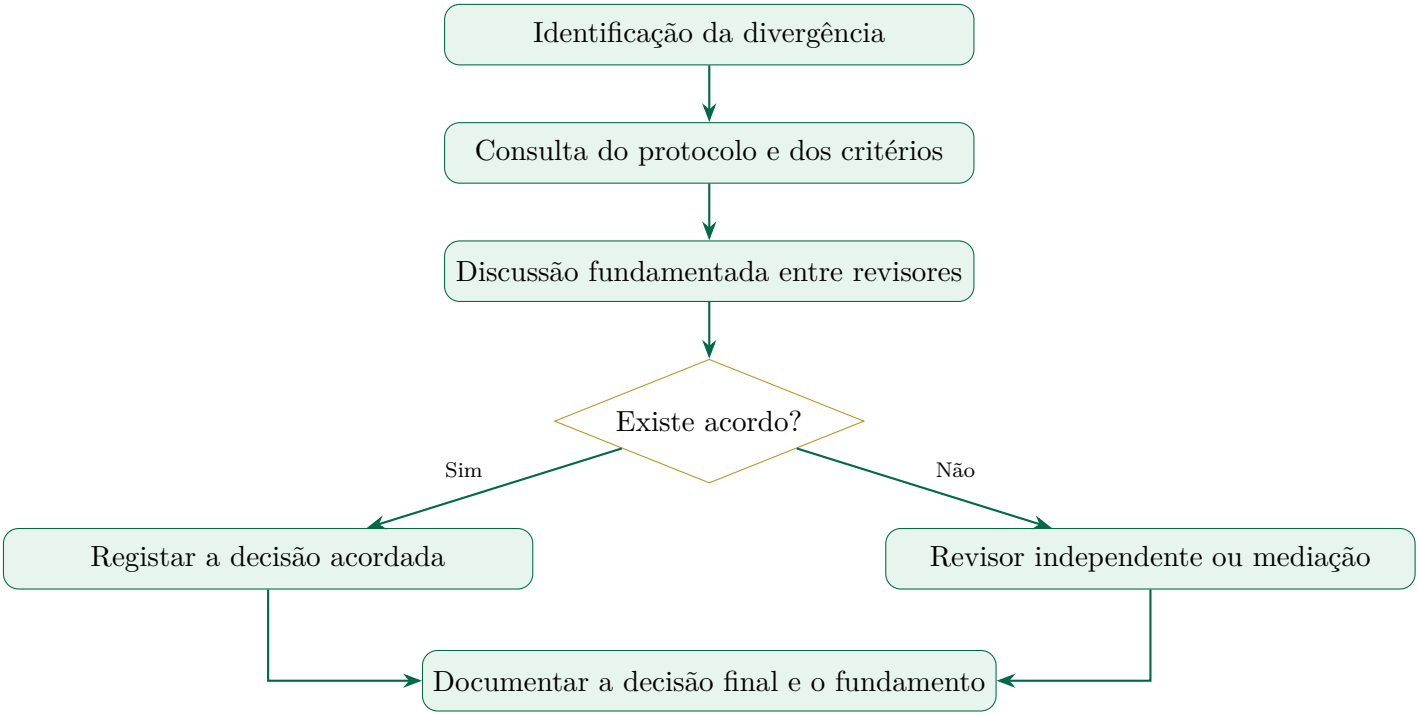


Figura 1: Procedimento geral para resolver divergências científicas.

9.4 Prevenção de conflitos de equipa

A equipa deve acordar no início:

- funções e responsabilidades;
- critérios de autoria;
- mecanismos de comunicação;
- prazos e expectativas de contribuição;
- processo de tomada de decisão;
- regras para resolver divergências;
- procedimento para declarar conflitos;
- forma de tratar incumprimentos;
- processo de correcção de erros.

10 Utilização responsável da inteligência artificial

10.1 Possíveis utilizações

As ferramentas de inteligência artificial podem apoiar tarefas como:

- organização inicial de informação;
- apoio à construção de expressões de pesquisa;
- classificação preliminar de registos;
- resumo de textos para verificação posterior;
- apoio à redacção e revisão linguística;
- geração de código para análise;
- organização de tabelas e documentação.

A adequação depende da ferramenta, da tarefa, dos dados utilizados e das regras da instituição e da revista.

10.2 Riscos específicos

- referências inexistentes ou incorrectas;
- citações que não sustentam a afirmação;
- resumos que omitem limitações importantes;
- classificação errada de estudos;
- extracção incorrecta de números;
- código com erros estatísticos;
- reprodução de enviesamentos existentes nos dados;
- divulgação de dados confidenciais;
- ausência de transparência sobre a utilização da ferramenta.

10.3 Regras de utilização responsável

1. Confirmar a exactidão de afirmações, referências e citações.
2. Não apresentar conteúdo gerado como se fosse evidência directamente verificada.
3. Verificar manualmente decisões críticas de elegibilidade.
4. Validar valores extraídos a partir das fontes originais.
5. Executar e testar o código antes de aceitar os resultados.

6. Não introduzir dados confidenciais em serviços não autorizados.
7. Cumprir as políticas da instituição, do financiador e da revista.
8. Documentar o nome e a versão da ferramenta, a finalidade e as etapas em que foi utilizada, quando relevante.
9. Manter a responsabilidade humana pelas decisões científicas.

Atenção metodológica

Uma ferramenta de inteligência artificial não deve ser considerada autora responsável de um artigo. A autoria e a responsabilidade científica exigem capacidade de responder pelos métodos, pelos dados e pelas conclusões. A utilização de IA deve ser declarada de acordo com as políticas aplicáveis.

10.4 Modelo de declaração de utilização de IA

> Durante a preparação deste trabalho, foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial para apoiar *[descrever a finalidade específica]*. Os resultados produzidos foram revistos e verificados pelos investigadores responsáveis. A selecção dos estudos, a validação dos dados, as decisões metodológicas e a aprovação das conclusões permaneceram sob responsabilidade da equipa. A utilização destas ferramentas respeitou as regras institucionais e editoriais aplicáveis.

O texto deve ser adaptado ao uso real. Não se deve declarar uma verificação que não foi efectivamente realizada.

11 Estudos de caso para discussão

11.1 Caso 1 — Conflito financeiro não declarado

Estudo de caso

Uma investigadora participa numa revisão sobre uma intervenção de saúde. A sua instituição recebeu financiamento de uma empresa que comercializa essa intervenção. A investigadora considera que o financiamento institucional não é relevante porque o dinheiro não foi pago directamente a si.

Questões para discussão:

1. Existe um interesse que deve ser avaliado?
2. A ausência de pagamento pessoal elimina o conflito?
3. Quem deve decidir se a situação é relevante?
4. Que medidas de declaração e gestão são adequadas?

Orientação de análise:

A relação institucional pode ser relevante e deve ser declarada de acordo com as regras aplicáveis. A avaliação deve considerar a natureza do financiamento, a relação com a pergunta e as exigências da revista. Podem ser necessárias medidas de transparência, supervisão independente ou separação de determinadas funções.

11.2 Caso 2 — Exclusão de um estudo desfavorável

Estudo de caso

Durante a actualização de uma revisão, um estudo elegível apresenta resultados contrários à conclusão predominante. Um membro da equipa propõe excluí-lo devido a diferenças metodológicas que não constam dos critérios de exclusão.

Questões para discussão:

1. Que critérios devem orientar a decisão?
2. Pode um estudo ser excluído apenas por discordar da hipótese?
3. Como documentar uma possível limitação metodológica?
4. Que procedimento reduz o risco de decisão enviesada?

Orientação de análise:
A elegibilidade deve ser determinada pelos critérios definidos e pela avaliação metodológica, não pela direcção do resultado. Se existir uma razão válida de exclusão, deve ser documentada e aplicada consistentemente. Caso contrário, o estudo deve ser mantido na síntese apropriada, considerando as suas limitações.

11.3 Caso 3 — Autoria honorária

Estudo de caso

Uma pessoa com elevada posição hierárquica solicita ser incluída como primeira autora, embora não tenha participado na concepção, análise ou redacção do trabalho.

Questões para discussão:

1. Que critérios devem definir a autoria?
2. A posição institucional é suficiente?
3. Como negociar a questão sem comprometer a equipa?
4. Que contributos podem ser reconhecidos sem autoria?

Orientação de análise:
A autoria deve corresponder aos contributos e aos critérios aplicáveis. A hierarquia não substitui a contribuição científica. A equipa deve consultar as regras da revista, documentar os contributos e recorrer a mediação institucional quando necessário.

11.4 Caso 4 — Referências geradas por IA

Estudo de caso

Um investigador utiliza uma ferramenta de IA para preparar a discussão de uma meta-análise. O texto inclui três referências aparentemente adequadas, mas uma delas não existe e outra não sustenta a afirmação apresentada.

Questões para discussão:

1. Quem é responsável pela exactidão das referências?
2. Como deve ser verificada uma citação?
3. Que registos de utilização da ferramenta devem ser mantidos?
4. Como corrigir o manuscrito antes da submissão?

Orientação de análise:
O investigador é responsável por verificar as referências e as afirmações. As citações inexistentes devem ser removidas e as afirmações devem ser sustentadas por fontes efectivamente consultadas. O uso da ferramenta deve ser declarado quando exigido pelas regras aplicáveis.

11.5 Caso 5 — Divergência na extracção de dados

Estudo de caso

Dois revisores extraem valores diferentes para o mesmo desfecho. Um deles propõe escolher o valor que produz um resultado mais consistente com os estudos restantes.

Orientação de análise:
A escolha deve resultar da consulta à publicação original, da verificação das unidades, dos grupos, dos momentos de avaliação e das regras de extracção. Quando necessário, deve contactar-se o autor do estudo ou recorrer a um terceiro revisor. A consistência com os resultados esperados não constitui critério válido para escolher um valor.

12 Plano preventivo de integridade científica

12.1 Elementos mínimos

Um plano de integridade para o projecto deve incluir:

1. declaração de princípios;
2. responsabilidades individuais;
3. critérios de autoria;
4. declaração de interesses;
5. regras de conservação dos dados;
6. procedimentos de verificação;
7. registo de alterações ao protocolo;
8. regras de utilização de IA;
9. mecanismo de resolução de divergências;
10. procedimento de comunicação de preocupações;
11. medidas de correcção e documentação de erros;
12. regras de confidencialidade e acesso aos materiais.

12.2 Matriz de risco e prevenção

Tabela 6: Matriz preventiva de riscos de integridade

Risco	Consequência possível	Prevenção	Responsável
Conflito não declarado	Perda de confiança	Declaração inicial e actualização	Todos os membros
Extracção incorrecta	Estimativa enviesada	Verificação independente	Equipa de extracção
Relato selectivo	Conclusões enganosas	Protocolo e relatório completo	Investigador principal
Plágio	Violação de normas académicas	Citação e revisão do texto	Autores
Autoria indevida	Crédito não justificado	Acordo de autoria documentado	Equipa de autores
Uso não verificado de IA	Erros e referências falsas	Verificação das fontes e resultados	Utilizadores da ferramenta
Conflito entre revisores	Atrasos e decisões inconsistentes	Procedimento de resolução	Coordenador metodológico
Perda de dados	Impossibilidade de auditoria	Cópias de segurança e controlo de versões	Gestor de dados

13 Actividade prática

13.1 Título

Discussão de casos de integridade científica e elaboração de medidas preventivas.

13.2 Organização

Os estudantes devem formar pequenos grupos. Cada grupo recebe um caso e prepara uma análise fundamentada, identificando os riscos, as pessoas afectadas, as normas relevantes e as medidas correctivas ou preventivas.

13.3 Etapas de trabalho

1. Descrever o problema sem antecipar uma acusação.
2. Distinguir factos confirmados de suposições.
3. Identificar os princípios de integridade envolvidos.
4. Avaliar as consequências científicas e institucionais.
5. Propor medidas preventivas e correctivas.
6. Definir quem deve tomar cada decisão.

7. Estabelecer a documentação necessária.
8. Preparar uma declaração de integridade do projecto.
9. Elaborar um plano de gestão de conflitos.
10. Apresentar a proposta e responder às críticas dos colegas.

13.4 Produto esperado

Cada grupo deve entregar:

- análise escrita de um caso;
- matriz de riscos e medidas preventivas;
- declaração de integridade científica;
- declaração de conflitos de interesses;
- acordo de responsabilidades e autoria;
- procedimento de resolução de divergências;
- política de utilização de inteligência artificial.

14 Modelo de declaração de integridade científica

Declaração do projecto

Nós, membros da equipa responsável pelo projecto *[título do projecto]*, comprometemo-nos a conduzir todas as actividades de investigação de acordo com os princípios de honestidade, rigor, transparência, responsabilidade e respeito pelas normas éticas aplicáveis.

Comprometemo-nos a aplicar os critérios metodológicos documentados, conservar registos adequados, verificar os dados extraídos e os resultados analíticos, reconhecer devidamente as contribuições científicas e declarar os conflitos de interesses relevantes.

Não fabricaremos nem falsificaremos dados, não apresentaremos como próprios materiais de terceiros sem atribuição adequada e não omitiremos deliberadamente resultados pertinentes para favorecer uma conclusão.

Qualquer alteração metodológica relevante será documentada e justificada. As divergências serão tratadas de forma fundamentada, imparcial e respeitosa. Os erros identificados serão avaliados e corrigidos de acordo com a sua natureza e com os procedimentos institucionais aplicáveis.

A utilização de ferramentas de inteligência artificial será transparente, verificada e compatível com as regras da instituição, do financiador e da publicação.

Cada membro assume responsabilidade pelas tarefas que lhe foram atribuídas e compromete-se a comunicar, através dos canais apropriados, preocupações fundamentadas relativas à integridade científica.

Identificação e assinatura

Nome do membro	Função no projecto	Assinatura e data

15 Modelo de declaração de conflitos de interesses

Cada membro deve preencher uma declaração individual, segundo as exigências institucionais e editoriais.

Campo	Informação a declarar
Nome	
Função no projecto	
Interesses financeiros relevantes	
Financiamento institucional relacionado	
Relações profissionais relevantes	
Outros interesses não financeiros relevantes	
Relação com entidades interessadas nos resultados	
Medidas propostas para gestão	
Data de declaração	
Assinatura	

Declaração de ausência de conflitos

Quando aplicável, e apenas após avaliação real dos interesses, pode utilizar-se uma formulação como:

> Após avaliação dos interesses financeiros e não financeiros relevantes para este projecto, declaro não identificar conflitos de interesses que necessitem de declaração adicional nos termos das regras aplicáveis. Comprometo-me a actualizar esta declaração caso surjam novas circunstâncias relevantes.

A declaração de ausência de conflitos não deve ser utilizada automaticamente nem substituir uma avaliação individual.

16 Plano de gestão de conflitos

Identificação do projecto

- Título:
- Investigador responsável:
- Instituição:
- Data:
- Versão do plano:

1. Objectivo

Descrever como os conflitos de interesses e as divergências entre membros serão identificados, declarados, avaliados, geridos e documentados.

2. Identificação de conflitos

Definir quando e como os membros declaram interesses financeiros, profissionais, institucionais ou outros interesses relevantes.

3. Avaliação

Indicar quem avalia os conflitos, quais os critérios utilizados e em que circunstâncias se solicita apoio institucional independente.

4. Medidas de gestão

Seleccionar, conforme o caso:

- declaração e divulgação;
- revisão independente;
- supervisão adicional;
- separação de funções;
- restrição de participação numa decisão;
- outras medidas justificadas.

5. Resolução de divergências

Definir a sequência de discussão, consulta do protocolo, revisão independente, mediação e eventual encaminhamento institucional.

6. Registo e acompanhamento

Indicar onde serão guardadas as declarações, as decisões, as justificações e as actualizações do plano.

7. Revisão do plano

O plano deve ser revisto quando:

- entram ou saem membros da equipa;
- surge um novo financiamento;
- mudam as relações profissionais relevantes;
- ocorre uma divergência de gravidade significativa;
- se altera a estratégia metodológica;
- as exigências institucionais ou editoriais mudam.

17 Grelha de avaliação

Tabela 9: Rubrica de avaliação do produto final

Critério	**Escala**	**Peso**
Compreensão dos princípios de integridade	0–4	15%
Identificação e análise de conflitos de interesses	0–4	15%
Qualidade da declaração de integridade	0–4	15%
Prevenção de plágio, fabricação e falsificação	0–4	15%
Transparência metodológica e reprodutibilidade	0–4	15%
Gestão de divergências e responsabilidades	0–4	10%
Utilização responsável de inteligência artificial	0–4	5%
Viabilidade e clareza do plano de gestão	0–4	10%
Total		**100%**

17.1 Escala de classificação

- **0 – Não apresentado:** ausência de resposta.
- **1 – Insuficiente:** análise superficial ou incompleta.
- **2 – Elementar:** identificação parcial dos riscos.
- **3 – Bom:** análise fundamentada e medidas adequadas.

- **4 – Muito bom:** análise crítica, transparente, exequível e metodologicamente consistente.

18 Conclusões do módulo

Síntese

Conclusão 1 — A integridade é uma responsabilidade contínua
A integridade científica deve orientar todas as etapas do projecto, desde a formulação da pergunta até à correcção de erros identificados após a publicação.

Conclusão 2 — Declarar um conflito não significa admitir fraude
Os conflitos devem ser identificados e geridos de forma transparente. A sua existência não prova automaticamente enviesamento, mas a omissão de interesses relevantes pode comprometer a confiança no trabalho.

Conclusão 3 — A autoria implica contribuição e responsabilidade
A autoria deve reflectir contribuições reais e obedecer a critérios explícitos. A posição hierárquica, o financiamento ou a participação institucional não substituem automaticamente os requisitos de autoria.

Conclusão 4 — Os resultados desfavoráveis também são evidência
Excluir estudos elegíveis, ocultar desfechos ou seleccionar apenas análises favoráveis pode distorcer a síntese científica. Os resultados devem ser comunicados de forma equilibrada e coerente com os métodos definidos.

Conclusão 5 — As divergências exigem procedimentos claros
A consulta do protocolo, a discussão fundamentada, a revisão independente e a documentação das decisões ajudam a resolver divergências de modo justo e consistente.

Conclusão 6 — A inteligência artificial não elimina a responsabilidade humana
As ferramentas de IA podem apoiar tarefas, mas referências, dados, código, interpretações e conclusões devem ser verificados. A responsabilidade científica permanece com os investigadores.

19 Referências bibliográficas

1. ALLEA. (2023). *The European Code of Conduct for Research Integrity*. All European Academies. https://allea.org/code-of-conduct/

2. Committee on Publication Ethics (COPE). *Core Practices*. https://publicationethics.org/core-practices

3. International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). *Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals*. https://www.icmje.org/recommendations/

4. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2017). *Fostering Integrity in Research*. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/21896

5. Office of Research Integrity. *ORI Introduction to the Responsible Conduct of Research*. U.S. Department of Health and Human Services. https://ori.hhs.gov/

6. Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

7. World Conference on Research Integrity. *Singapore Statement on Research Integrity*. https://wcrif.org/guidance/singapore-statement

8. World Conference on Research Integrity. *Hong Kong Principles for Assessing Researchers*. https://wcrif.org/

Nota final

A integridade científica deve ser concretizada em procedimentos que possam ser aplicados e verificados: declarações de interesses, critérios de autoria, registos metodológicos, verificação de dados, documentação de alterações e mecanismos de resolução de divergências.

O produto final deste módulo é constituído por uma declaração de integridade científica e um plano de gestão de conflitos adaptados ao projecto. Estes instrumentos devem ser discutidos pela equipa, aprovados antes das etapas críticas e actualizados quando as circunstâncias se alterarem.

As situações que possam constituir má conduta devem ser tratadas através dos procedimentos institucionais competentes, com imparcialidade, confidencialidade adequada, preservação de evidências e respeito pelos direitos de todas as pessoas envolvidas.

Universidade Eduardo Mondlane
Centro de Desenvolvimento Académico
Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-análises
Maputo, Moçambique — 2026